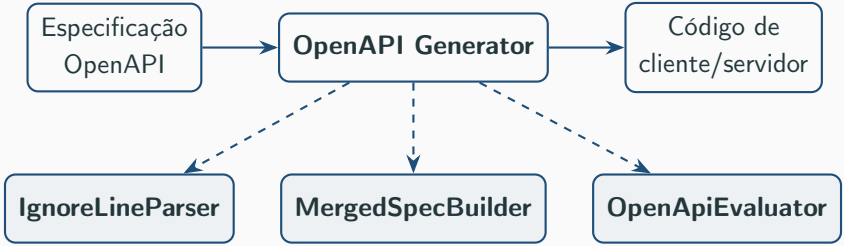
Testes no OpenAPI Generator

COS482 – Qualidade de Software · Entrega 1

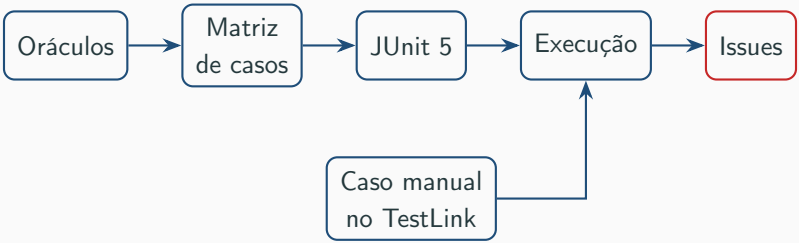
Grupo 6

Baseline v7.25.0 (`ef964b0`)

Sistema sob teste



Processo de teste



Oráculo definido **antes** da execução e mantido diante das falhas.

IgnoreLineParser.parse(String)



Oráculos	contratos C0–C5 e regras R01–R14
Técnicas	classes de equivalência, posições e fronteiras

Resultados – IgnoreLineParser

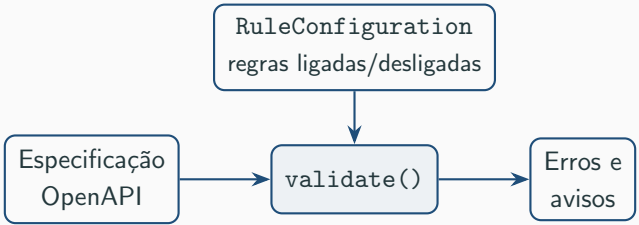
33 casos

28 PASS

5 FAIL

F1	*** no fim da linha não é rejeitado	issue #1 (fork)
F2	escapes reordenados após texto	issue #2 (fork)

`OpenApiEvaluator.validate(OpenAPI)`



Usada por	comando `validate` da CLI e plugin Maven
Complexidade	18 (JaCoCo)

Estratégia – OpenApiEvaluator

12
regras (oráculos)

28
casos

Técnicas	partição de equivalência e valor-limite
Mockito	`RuleConfiguration` mockada: cada regra testada isolada

Resultados – OpenApiEvaluator

28
casos

26
PASS

2
FAIL

Cobertura de `validate()`: **100%** das instruções e dos desvios

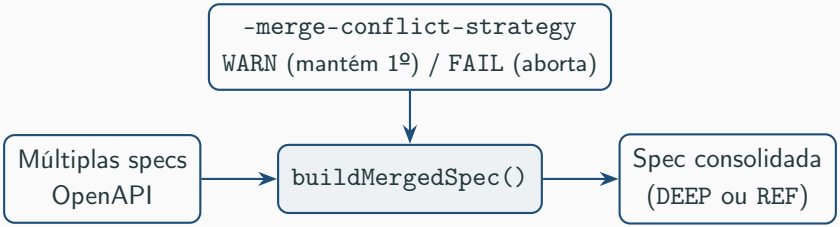
Defeitos encontrados – repositório oficial

#25232 recomendações desligadas ⇒ ainda aparece `Unused model`

```
if (rules.isEnableUnusedSchemasRecommendation())
```
ignora a chave global

#25233 `enum: [1]` e `default: 1.0` ⇒ aviso falso

```
!enumList.contains(defaultValue)
```
BigDecimal: $1 \neq 1.0$



Usada por	comando `generate` da CLI (`-input-spec-files`)
Complexidade	119 na classe (17 em `mergePathItem`, 11 em `resolveOperationIdConflicts`

Estratégia – MergedSpecBuilder

14
regras (oráculos)

28
casos normativos

Técnicas	partição de equivalência, valor-limite e análise estrutural
Isolamento	diretórios temporários (`@TempDir`) para I/O + testes em memória
Cobertura	foco em conflito de rotas, semver e deduplicação de schemas

Resultados – MergedSpecBuilder

28	28	0
casos	PASS	FAIL

Conformidade	**100%** das regras R01–R14 atendidas na baseline
Cobertura JaCoCo	**91%** das instruções (1.565/1.717) e **79%** dos desvios (144/182)
Defeitos	0 divergências (comportamento conforme à especificação)

Casos manuais no TestLink

Caso	Funcionalidade	Resultado
oag-1	regra de ignore omite `git_push.sh`	**PASS** 6/6
oag-2	comando `validate` da CLI	**FAIL** 5/6
oag-3	mescla de specs e geração via CLI (`CTM-MSB-01`)	**PASS** 7/7

Passo 4 de oag-2 reproduz o defeito #25232; oag-3 valida modos DEEP/REF e conflitos.

Resumo

	IgnoreLineParser	OpenApiEvaluator	MergedSpecBuilder	Total
Casos unitários	33	28	28	89
PASS	28	26	28	82
FAIL	5	2	0	7
Issues	2 (fork)	2 (oficial)	0	4
Caso manual	**PASS**	**FAIL**	**PASS**	–

Artefatos: `github.com/carloshl-poli/openapi-generator` → `entrega1/`